

NASA LAB 11

B13901011 吳亞倫

1. 測量數據

2.4G	最近點	最遠點	隔牆	5G	最近點	最遠點	隔牆
Signal Strength (dBm)	-25	-43	-47	Signal Strength (dBm)	-36	-53	-66
SNR (dBm)	64	50	41	SNR (dBm)	55	41	28
Transmission rate (Mbps)	229	154	154	Transmission rate (Mbps)	960	540	144

指標意義與單位

- **Signal Strength (RSSI)**：接收訊號強度，代表 AP 傳來的射頻功率，單位為 dBm，數值越大代表訊號越好。
- **SNR**：訊號雜訊比（Signal-to-Noise Ratio）= RSSI - Noise，衡量「訊號明顯度」。單位為 dBm，數字越大代表訊號品質越好。
- **Transmission Rate**：實際的連線速率，單位為 Mbps

數據分析

1. 距離對各項數據的影響

離 AP 越近，訊號最強、雜訊最少，速度最快；往遠處走，訊號就像聲音變小一樣快速衰退，SNR 也跟着下降，所以裝置為了不掉封包會自動把連線速率往下調。實測裡，當距離拉遠時，2.4 GHz 從 -25 dBm 掉到 -43 dBm 時，速度從 229 Mbps 降到 154 Mbps；5 GHz 則從 -36 dBm 掉到 -53 dBm 時，速度直接從 960 Mbps 掉到 540 Mbps。的確有符合隨著距離越遠，強度越弱、SNR 越低以及速率越慢的預期。

2. 2.4G 和 5G 在隔牆時的訊號衰減

穿過一面牆後，2.4 GHz 的訊號只再掉 4 dB，但 5 GHz 一口氣多掉 13 dB，速度只剩 144 Mbps。原因很符合理論值的預期：5 GHz 的波長比較短，繞射能力較差，牆壁會阻擋訊號。而 2.4 GHz 波長較長，繞射與穿透能力好一些，所以掉得沒那麼多。